

Es sei vorerst vorausgesetzt, daß der Koeffizientenbereich P unendlich viele Elemente enthält. Dann läßt sich aus $\mathfrak{R}$ ein irreduzibles System $g_1(x), \dots, g_t(x)$ auswählen derart, daß $\mathfrak{R}$ und damit $\mathfrak{S}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ abhängt. Bedeutet nämlich $f_1(x), \dots, f_k(x)$ die nach Voraussetzung existierende Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$, und bildet diese kein irreduzibles System, so sei – nach etwaiger Umnummerierung der Indizes – $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ eine Relation, der f_k genügt. Ersetzt man $f_1, \dots, f_{k-1}$ durch

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

so hängt f_k und damit auch $f_1, \dots, f_{k-1}$ algebraisch ganz von diesen neuen Funktionen ab, wenn die t_i als Unbestimmte gewählt werden; da P unendlich viele Elemente besitzt, lassen die t_i sich so zu Elementen aus P spezialisieren, daß diese ganze Abhängigkeit erhalten bleibt. Nach endlich vielen Schritten gelangt man also unter Beachtung des transitiven Gesetzes der ganzen Abhängigkeit zu dem gesuchten Ring $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]^1$. Es wird $\mathfrak{L}$ endlicher Erweiterungskörper des Quotientenkörpers $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ von $\mathfrak{T}$, und der aus allen $\mathfrak{R}$ -ganzen Elementen aus $\mathfrak{L}$ bestehende Ring $\mathfrak{S}'$ wird identisch mit dem aller $\mathfrak{T}$ -ganzen Elemente aus $\mathfrak{L}$.

¹Vergl. Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), S. 313–373.